



工程制图与CAD

第4讲

直线、平面与平面的相对位置

本节主要内容

1. 直线与平面平行
2. 两平面平行
3. 直线与平面相交
4. 两平面相交



本节学习目标

- ✓ 由点做直线平行于已知平面的作图方法
- ✓ 由点做平面平行于已知平面的作图方法
- ✓ 求直线与平面的交点及判别可见性的方法
 - 一般位置直线与特殊位置平面相交
 - 特殊位置直线与一般位置平面相交
- ✓ 求两平面的交线及判别可见性的方法
 - 一般位置平面与特殊位置平面相交
 - 两个特殊位置平面相交

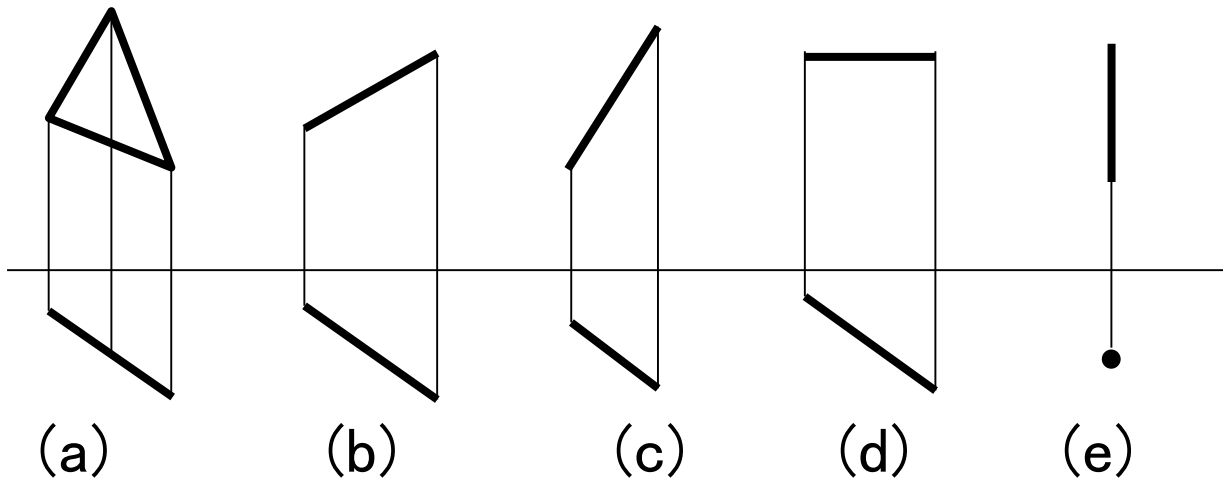
注意运用立体几何中直线与平面及两平面的相对位置关系的几何原理来作图

1. 直线与平面平行

定理：若平面外的直线平行于面内的任一直线，
则该直线与该平面平行。

推理：若直线的投影与投影面垂直面具有积聚性的
投影相互平行，则此直线与该平面平行。

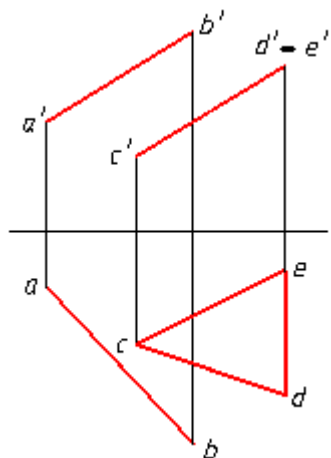
例：判断图中的直线与△平面平行否。



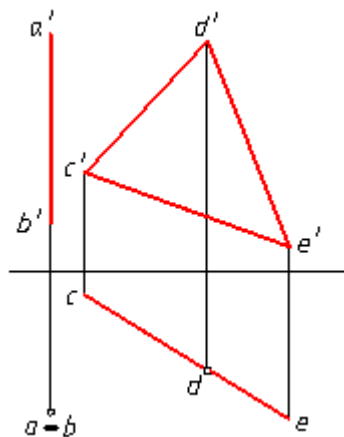
答：△ // b、c、d、e

例：判断图中的直线与△平面平行否。

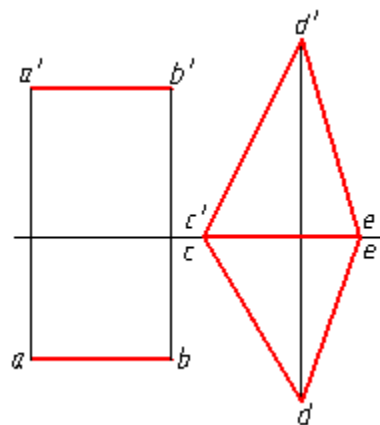
(1) (是)



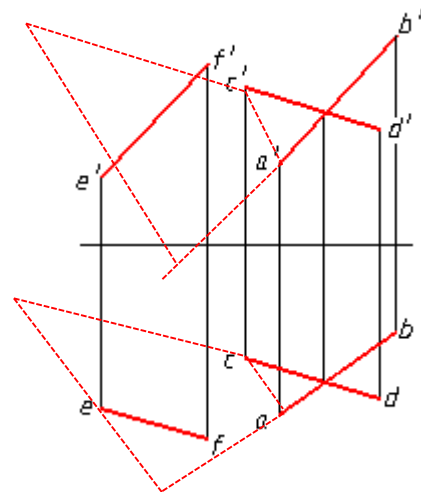
(2) (是)



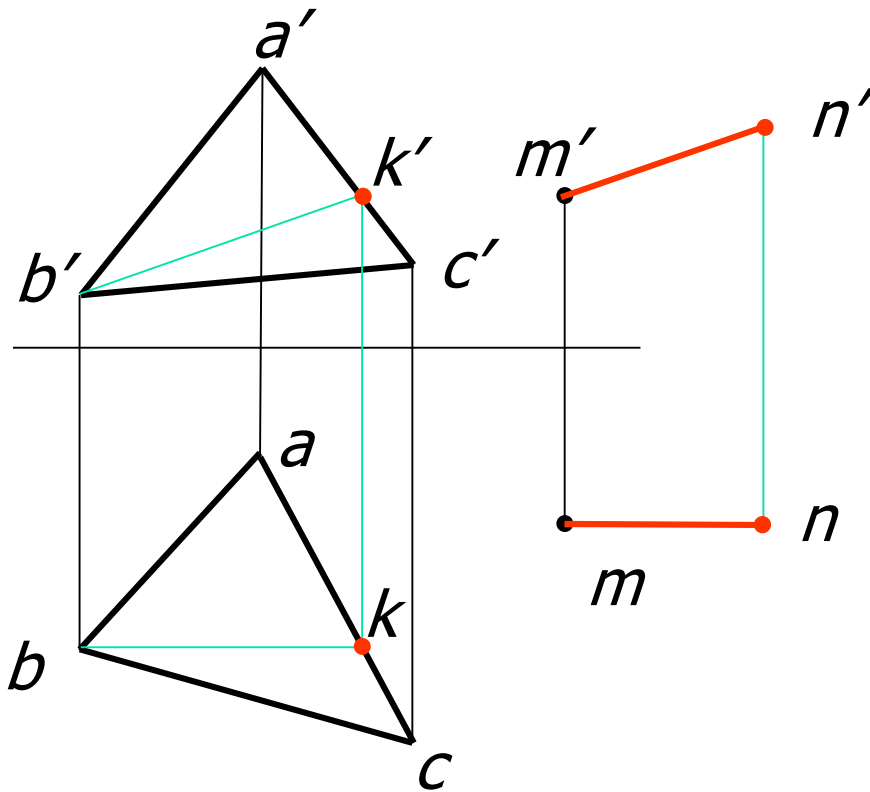
(3) (是)



(4) (否)



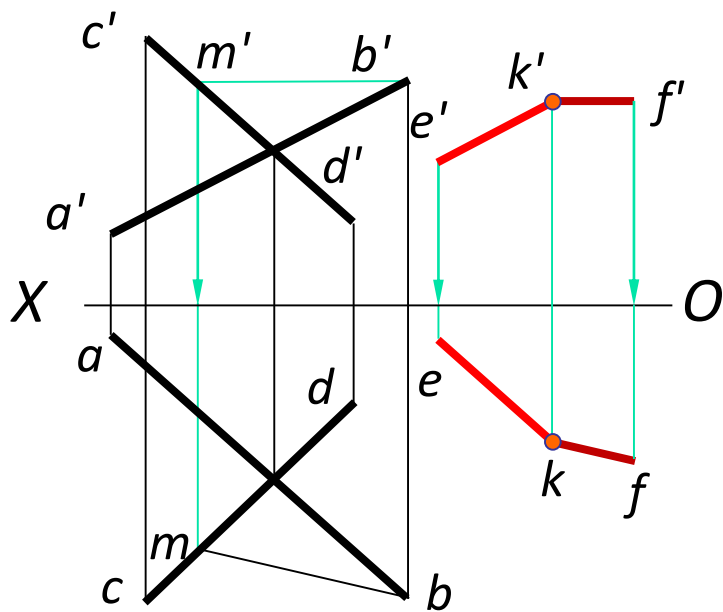
例： 过点M作正平线MN与 $\triangle ABC$ 平行。



分析：

MN平行与 $\triangle ABC$ ，则MN应平行于 $\triangle ABC$ 内的一直线；因MN为正平线，故做 $\triangle ABC$ 平面上的一正平线BK，再根据两直线平行做出MN的投影

例： ①过点K作一直线平行于面 ($AB \times CD$)
②过点K作一水平线平行于面 ($AB \times CD$)。



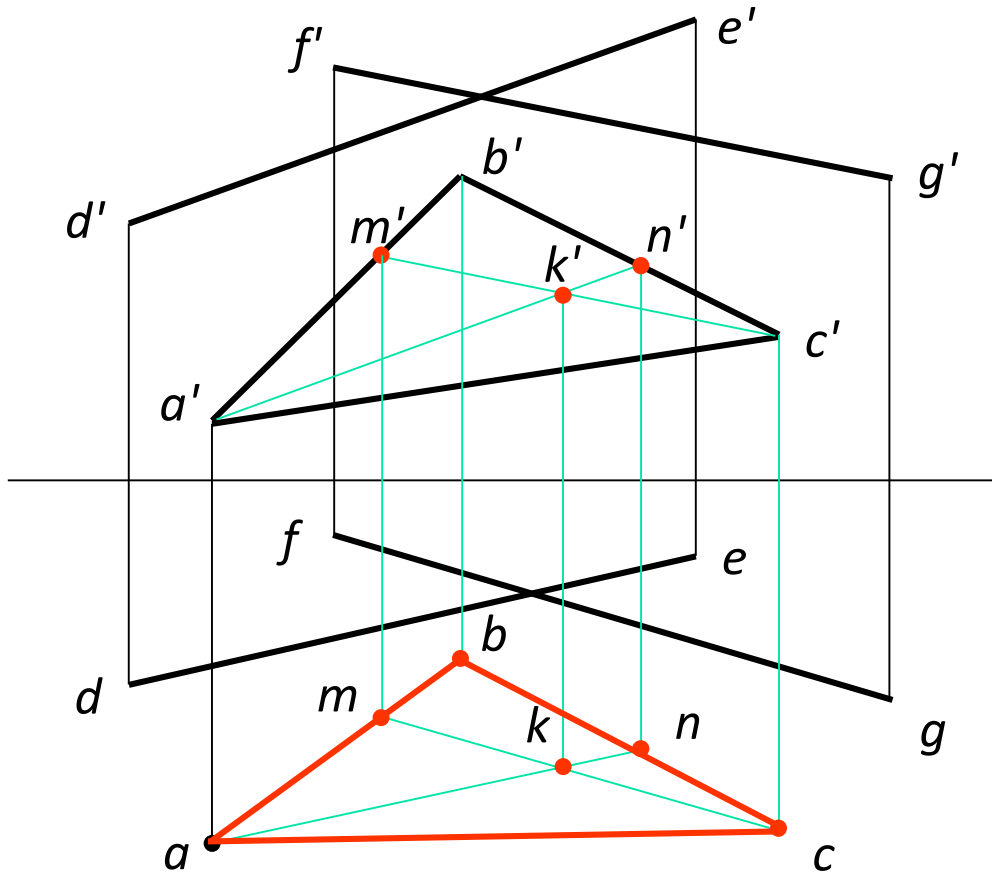
① 解题步骤：

作 $KE // AB$,
即 $KE // (AB \times CD)$ 。

② 解题步骤：

- 先作面上任一水平线 BM
- 再作 $KF // MB$,
则水平线 $KF // (AB \times CD)$

例：△ABC平行于直线DE和FG，补全△ABC的水平投影。



分析：

△ABC平行于直线DE和FG，利用两已知直线做出平面△ABC内的平行线

再结合面上的直线和点的作图方法求出B、C点的水平投影



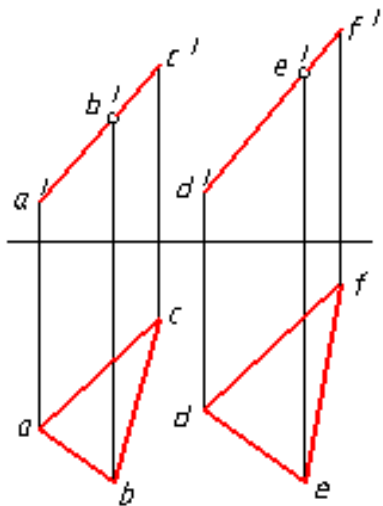
2. 平面与平面平行

定理： 若两个平面上的两条相交直线相互平行，
则此二平面互相平行。

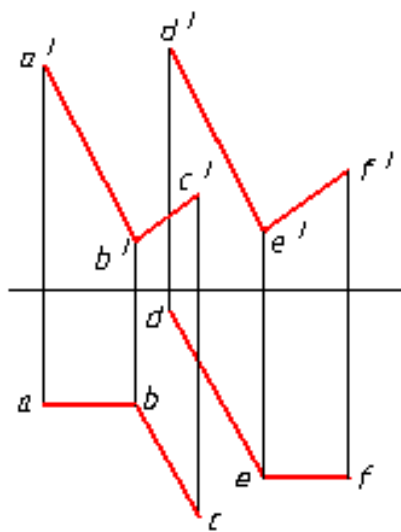
推理： 若两个投影面垂直面具有积聚性的投影相互平行，则此二平面互相平行。

例：判断下列各图中的两平面是否平行。

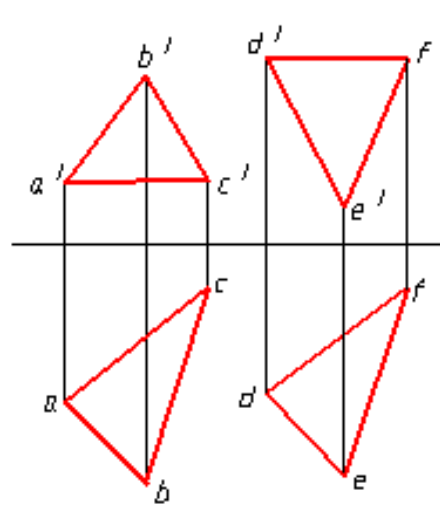
(1) (是)



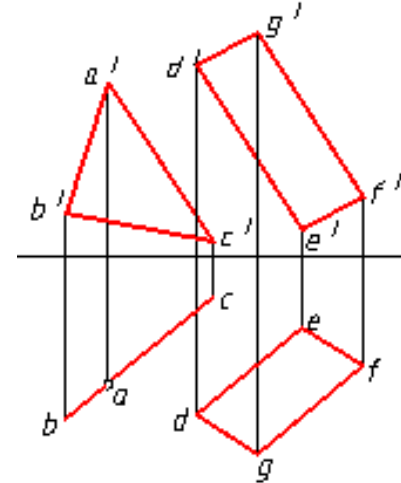
(2) (否)



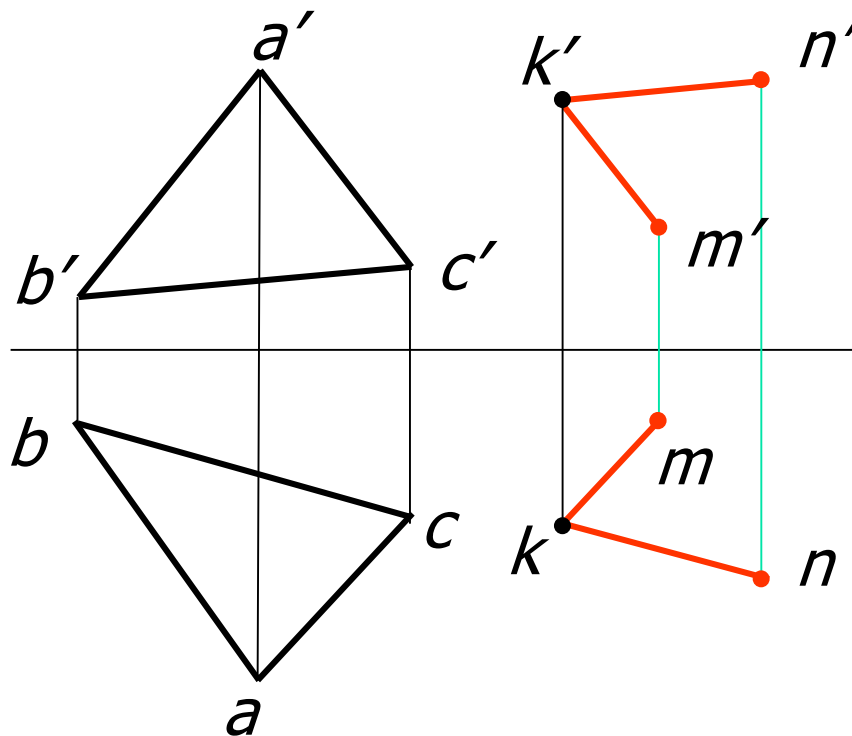
(3) (否)



(4) (否)



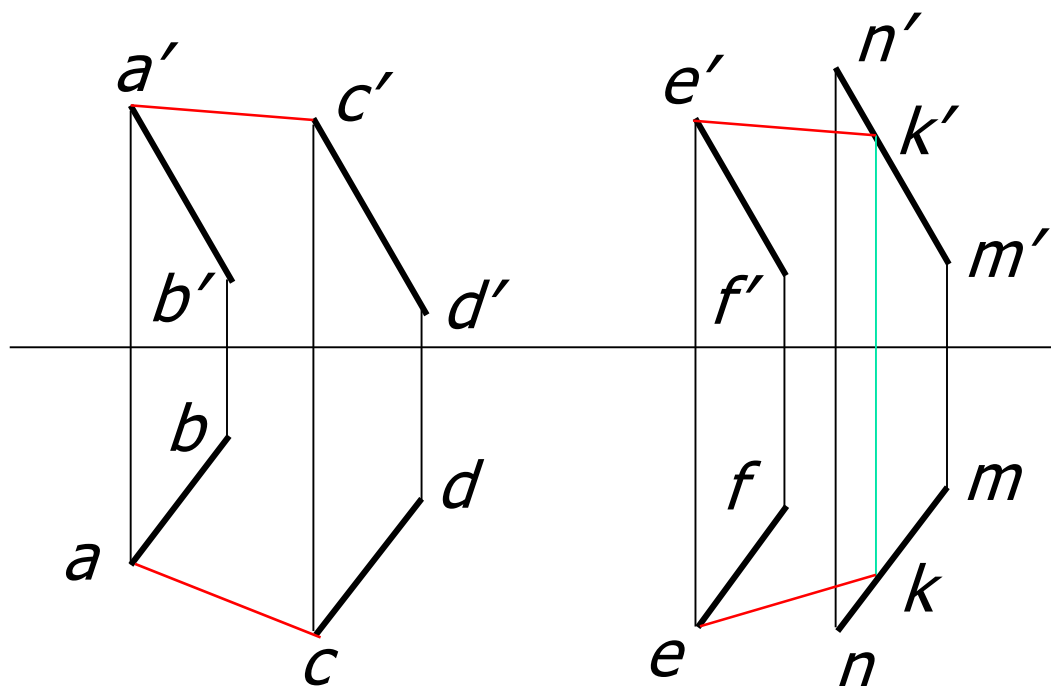
例：过点K作平面与 $\triangle ABC$ 平行



分析：

利用两条相交直线相互平行，则此二平面互相平行

例：判断平面 $ABCD$ 与平面 $EFMN$ 是否平行。
 已知 $AB//CD//EF//MN$



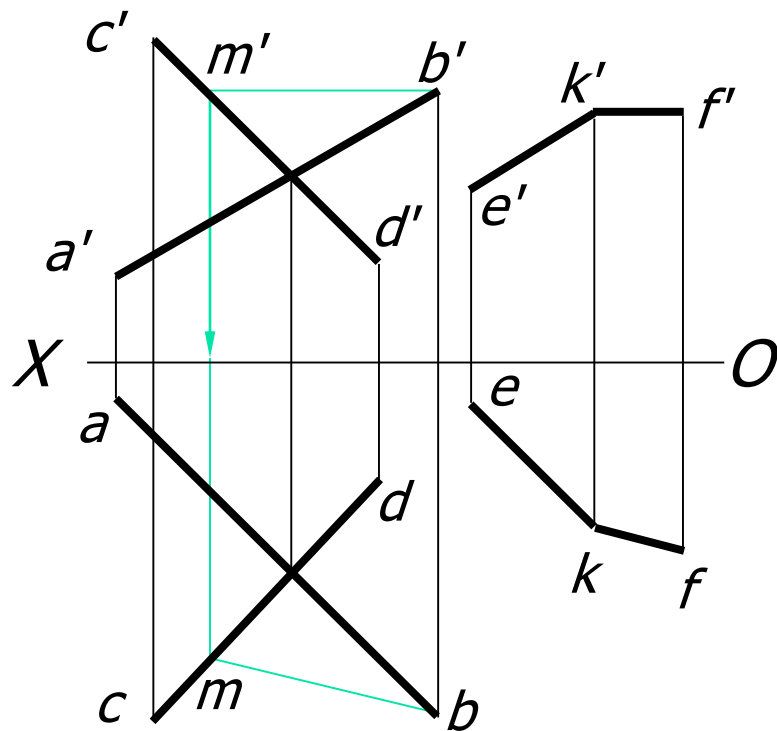
分析：

平面内两平行直线相互两条不能判定平面平行，

利用两相交直线相互平行，则此二平面互相平行

ek 不平行于 ac ，所以平面 $ABCD$ 与平面 $EFMN$ 不平行

例: $(KE \times KF) \parallel (AB \times CD)$?



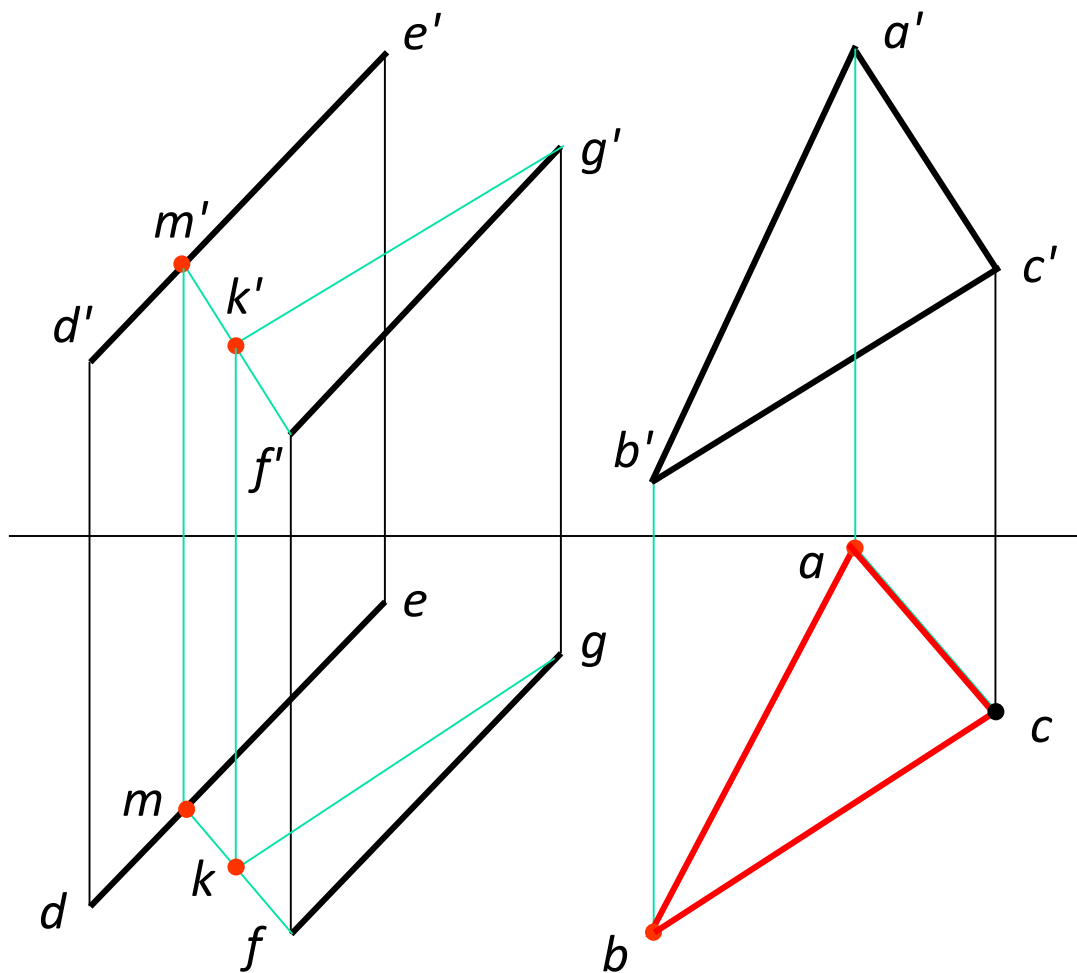
分析:

利用两相交直线相互平行，则此二平面互相平行

已知 $KE \parallel AB$ ，只需验证平面ABCD内是否存在直线与KF平行

KF平行于BM, 所以平面ABCD与平面KEF平行

例：已知两平面相互平行，完成平面ABC的水平投影。



分析：

利用两相交直线相互平行，则此二平面互相平行

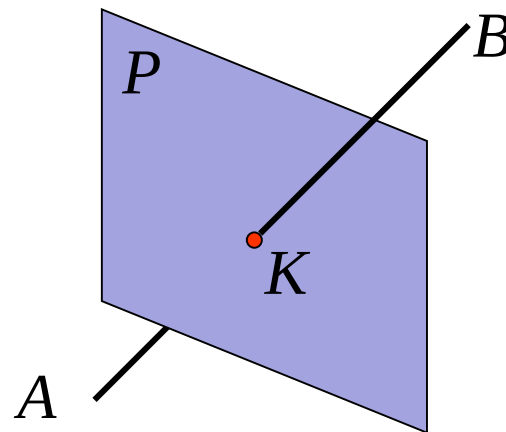
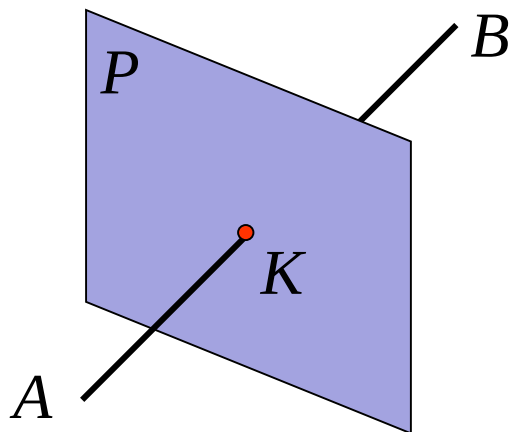
在DEFG平面上作过已知点C的直线的平行线，再结合平行线于点的作图方法求A、C点的投影

3. 直线与平面相交

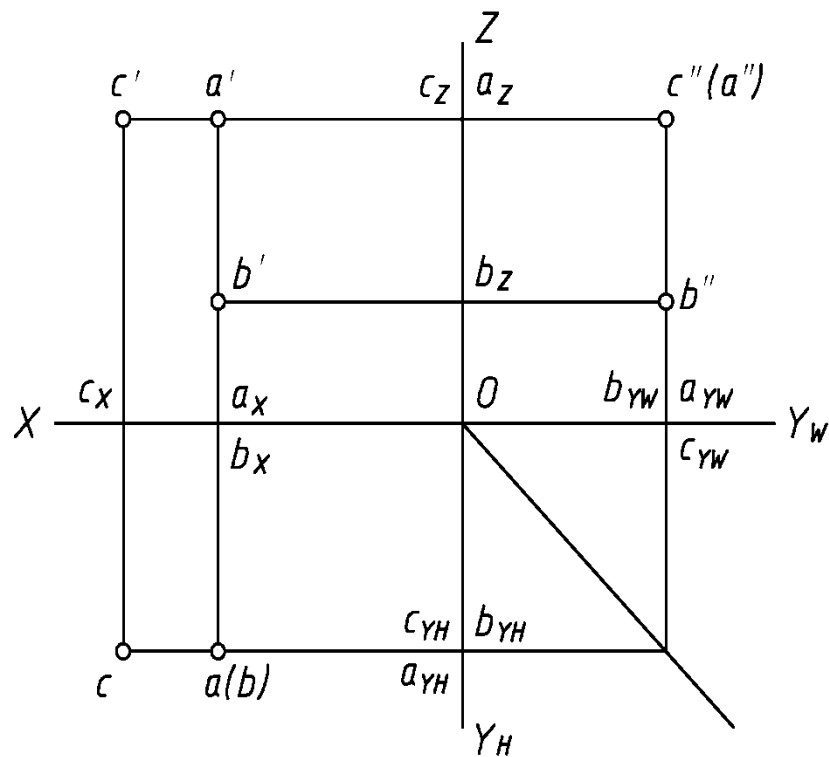
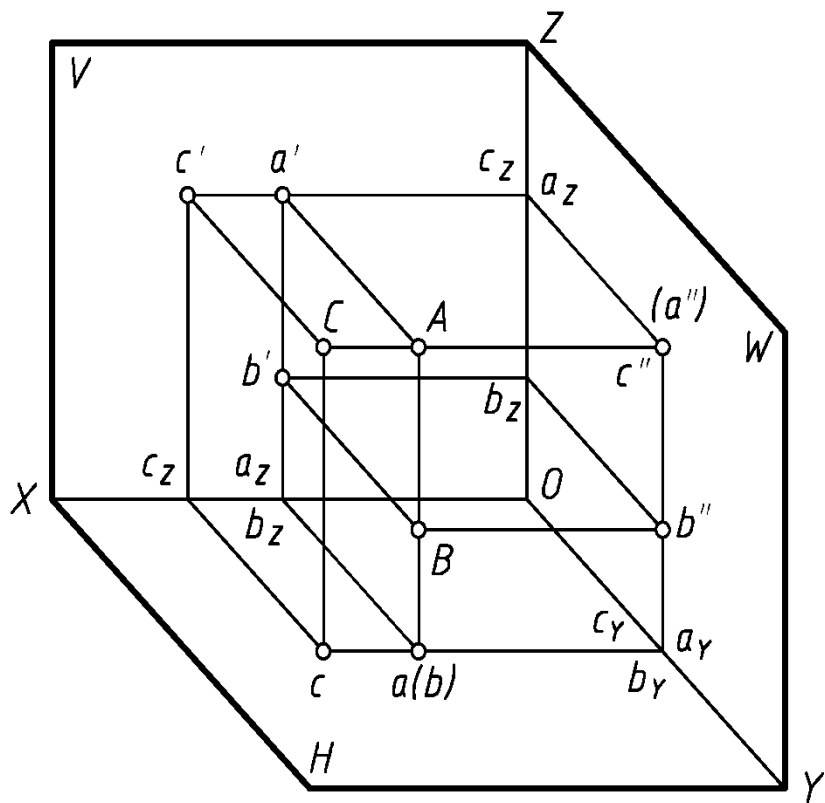
直线与平面相交，交点是直线与平面的共有点。交点的投影既满足线上的投影特性，又满足面上点的投影特性

在工程制图中平面图形通常被当作是不透明的，所以在投影图中还要表明直线被平面遮挡以及平面与平面互相遮挡的情况，即判断其投影的可见性。

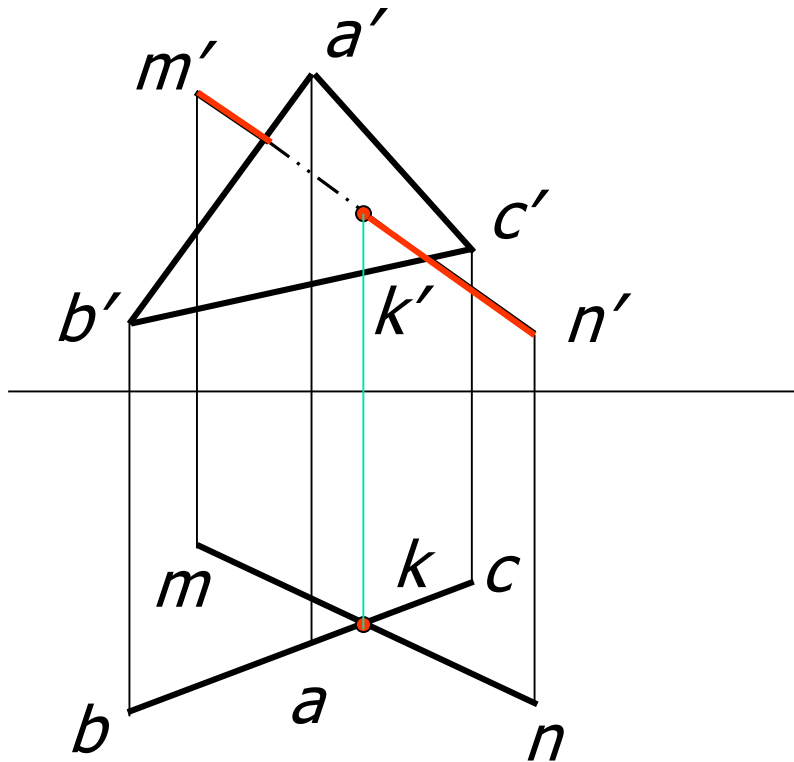
相交问题的核心是求**共有点**及**判别可见性**



点A、B 在对H 面的同一条投射线上，它们在H 面的投影重合，称为**对H 面的重影点**。而点C、A 则称为**对W 面的重影点**。



例：求直线 MN 与 $\triangle ABC$ 的交点 K 并判别可见性。

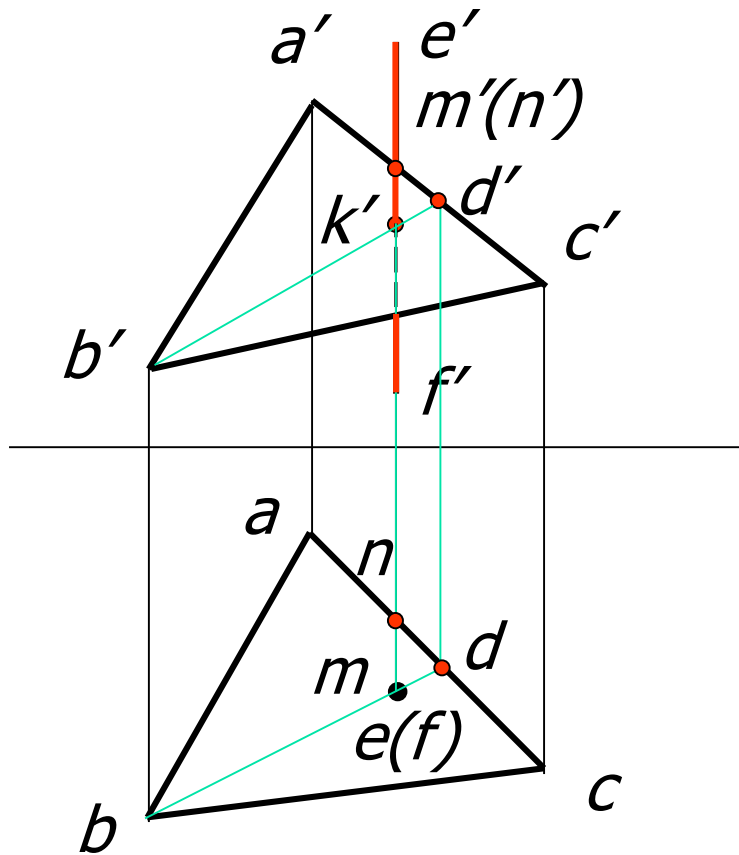


分析：

直线与特殊位置平面相交利用特殊平面投影的积聚性求交点

并利用具有积聚性的投影面的投影判别直线与平面的相对位置

例：求铅垂线 EF 与 $\triangle ABC$ 的交点 K 并判别可见性。



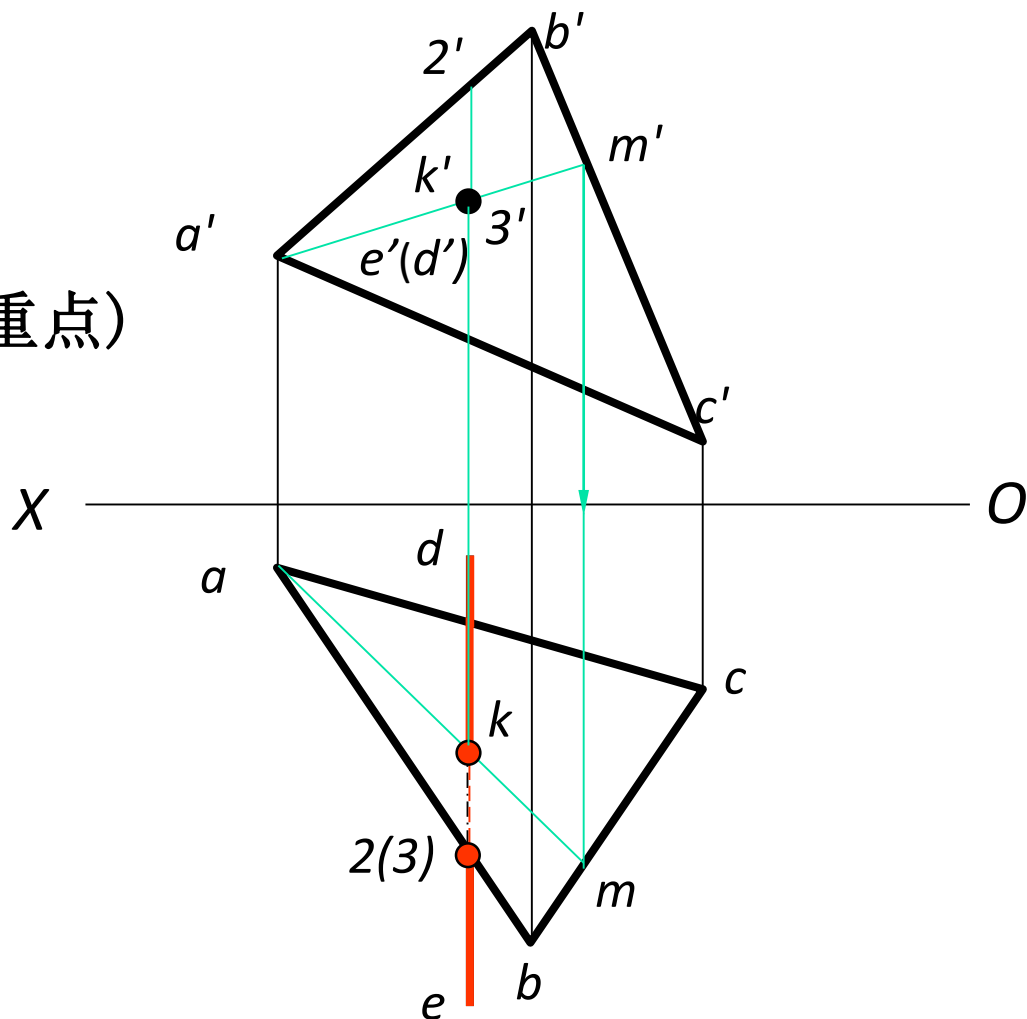
分析：

直线与平面的交点是它们的共有点，交点的投影复合点的投影规律。确定交点的水平投影，结合面内点的作图方法求出正面投影

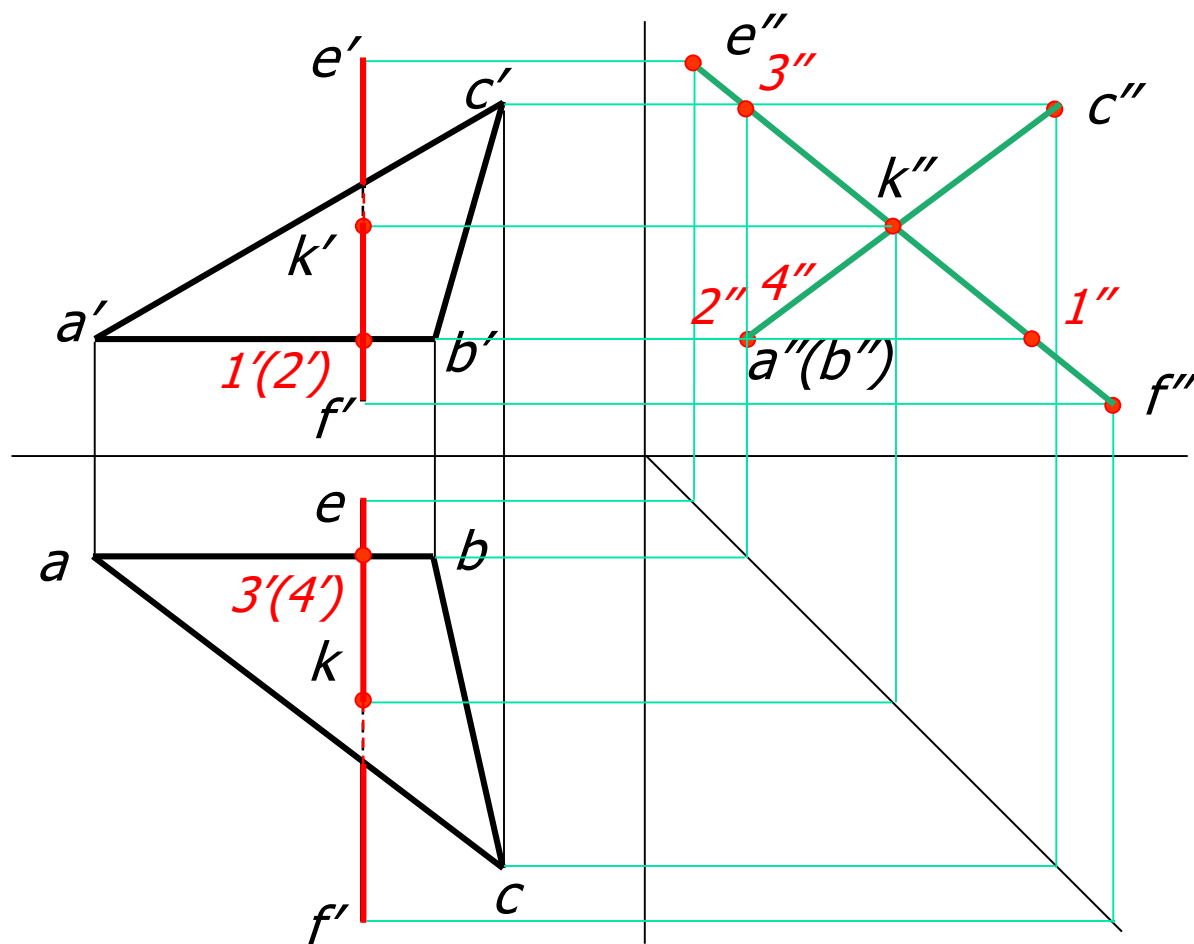
利用重影点的水平投影辨别可见性

例: 已知 $DE \perp V$, 求 DE 与 $\triangle ABC$ 的交点 K , 并判别可见性

- 面上找点
- 判断可见性(利用重点)
- 交点是可见点。



例：求直线EF与 $\triangle ABC$ 的交点K并判别可见性。

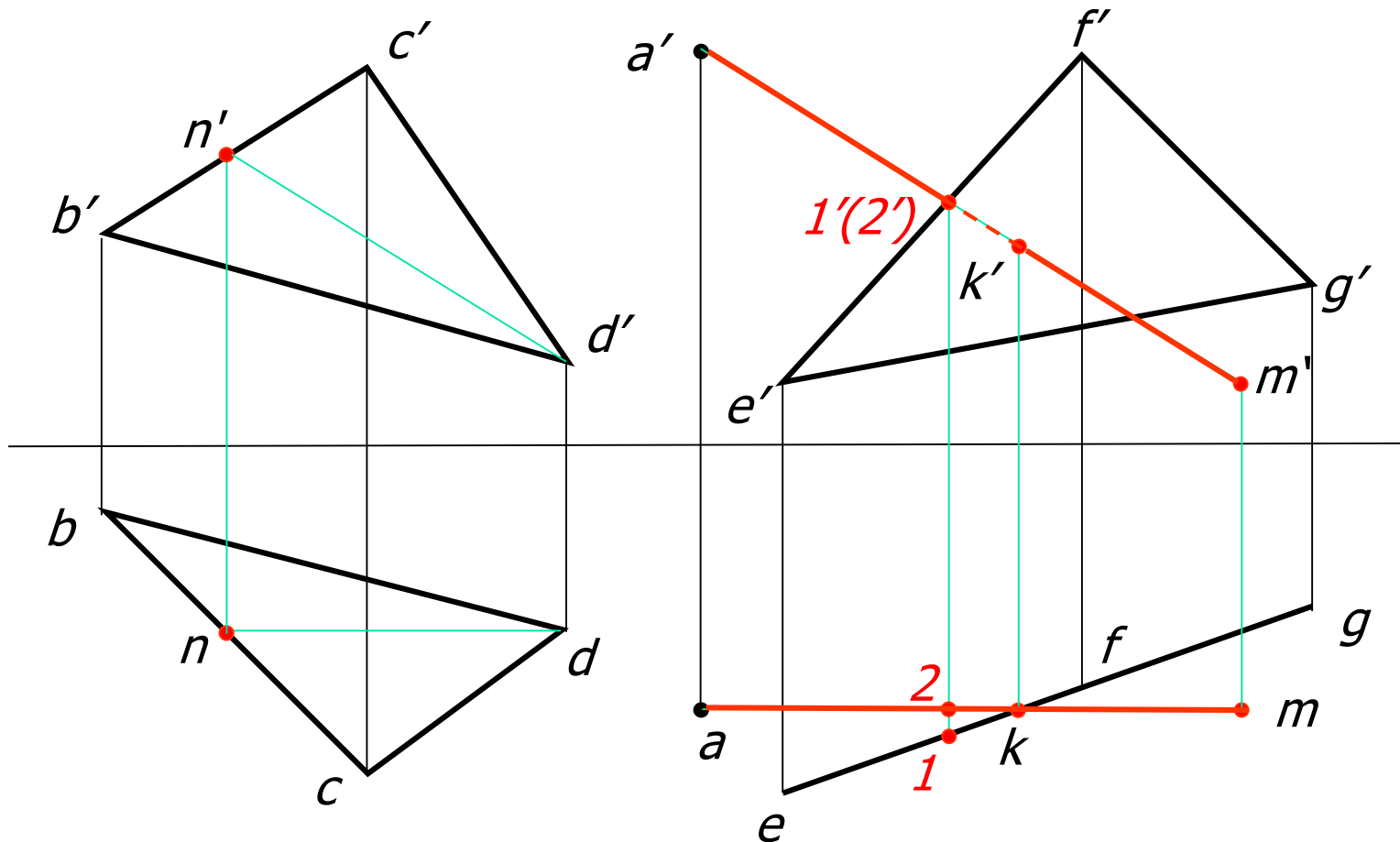


分析：

由直线AB的投影知平面 $\triangle ABC$ 为侧垂面；利用直线与特殊位置平面相交求交点的方法作出交点

并利用重影点辨别可见性或利用平面具有积聚性的投影面的投影判别直线与平面的相对位置

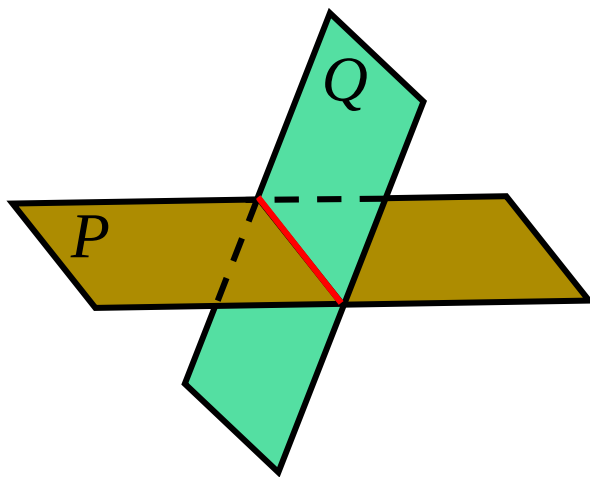
例: 过点A作正平线AM与 $\triangle BCD$ 平行并与 $\triangle EFG$ 相交, 求出交点K, 并判别可见性。



4. 平面与平面相交

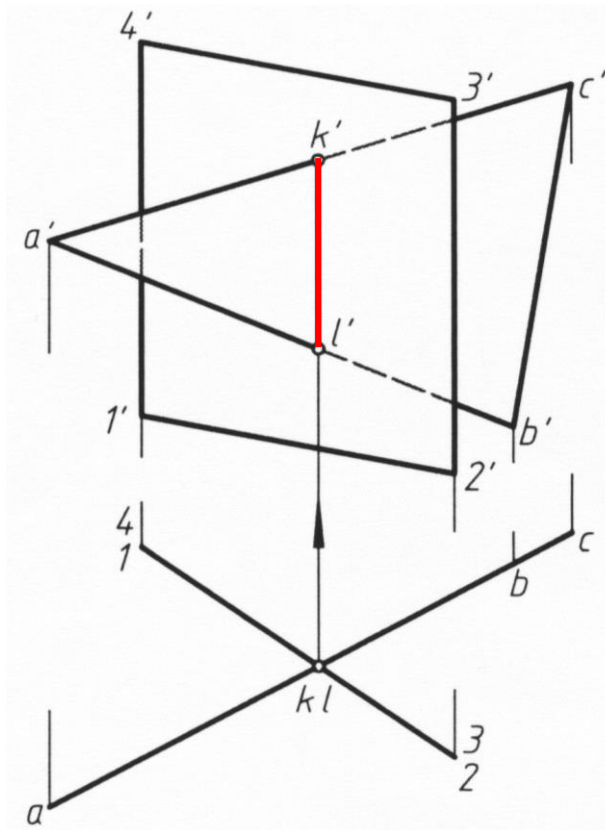
平面与平面相交，其交线是直线且是两平面的共有线。

求交线的方法：确定两平面的两个共有点，或一个共有点和交线的方向。



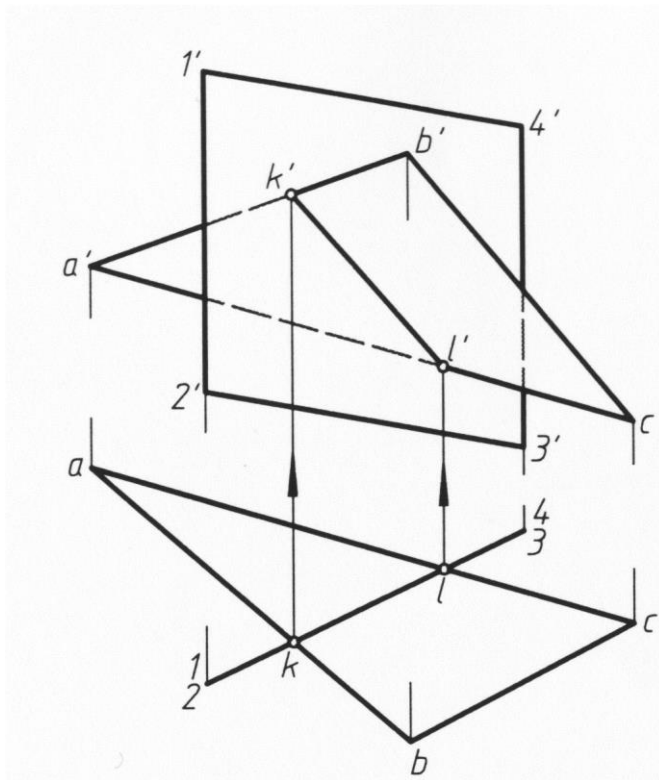
同一投影面的两垂直面相交，两平面积聚投影的交点，就是它们的交线的积聚投影。该交线垂直于两已知平面所垂直的投影面。

图中交线KL为铅垂线，平面各部分的可见性可通过观察两平面的积聚投影的相对位置予以判断。

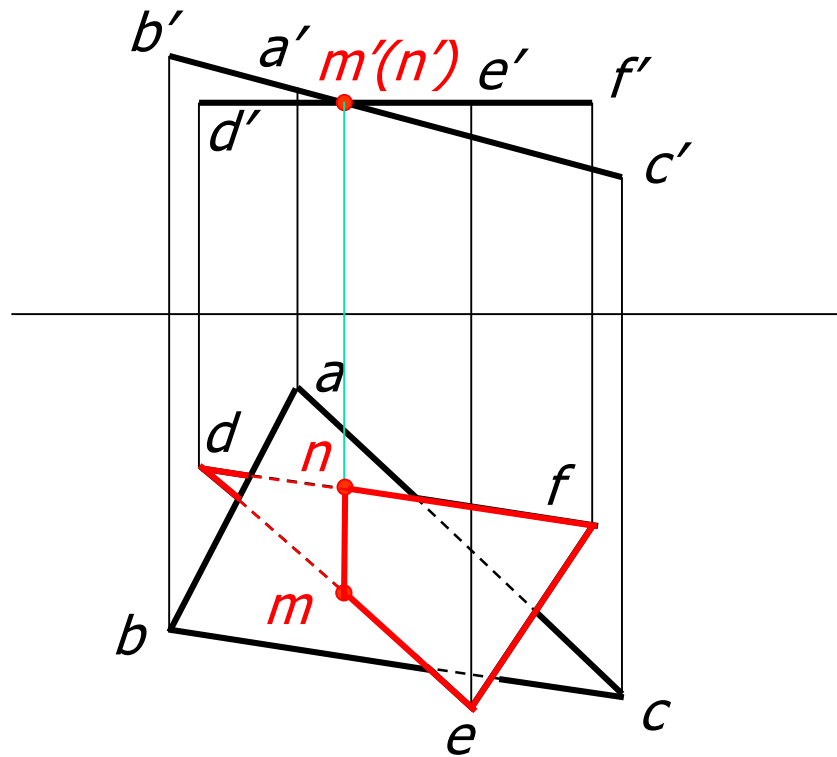


任意傾斜平面與投影面垂直面相交，交線在該投影面的投影具有积聚性，且屬於垂直面積聚性投影的一部分。

從水平投影中可以看出： $\triangle abc$ 位於交線投影 kl 右前方的部分，在正面投影中是可見的。

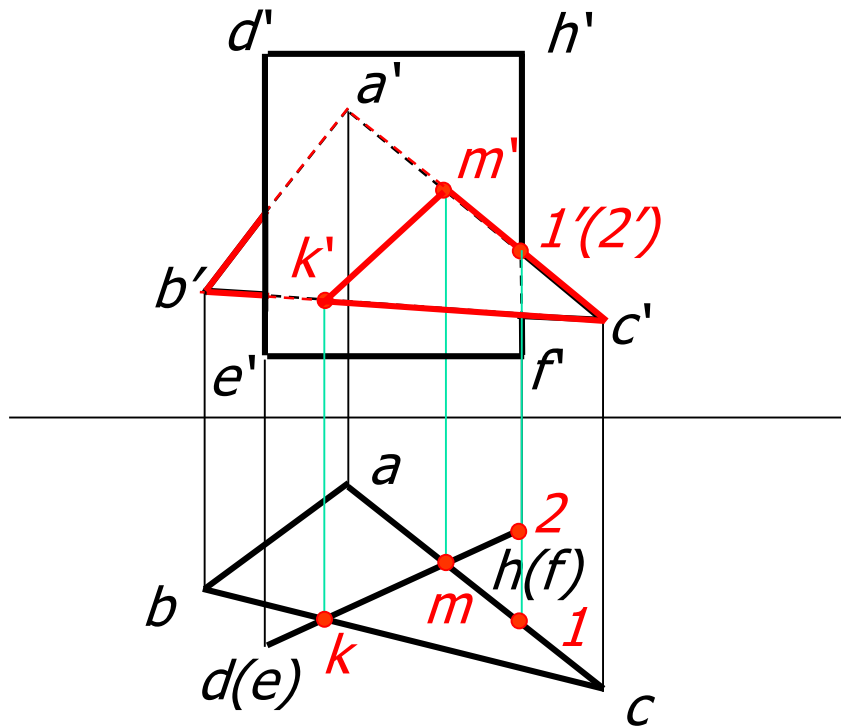


例：求 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的交线MN并判别可见性。



- 从有积聚性的投影出发
- 利用面上找点或线上找点的方法
- 在需判断可见性的投影上找重影点，来判断可见性

例：求 $\triangle ABC$ 和平面DEFH（铅垂面）的交线KM并判别可见性



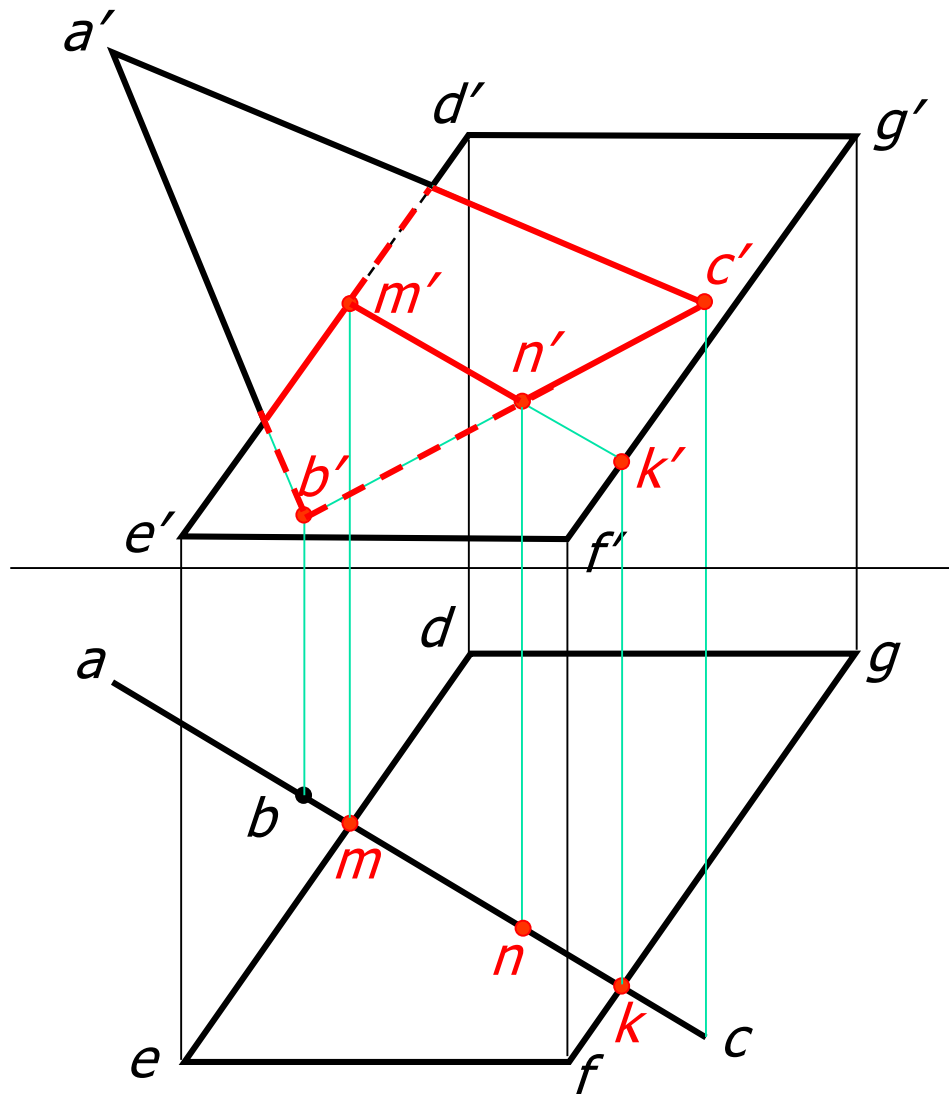
分析：

任意倾斜平面与投影面垂直面相交，交线在该投影面的投影具有积聚性，且属于垂直面积聚性投影的一部分

并利用重影点判别可见性或利用平面具有积聚性的投影面的投影判别平面的相对位置

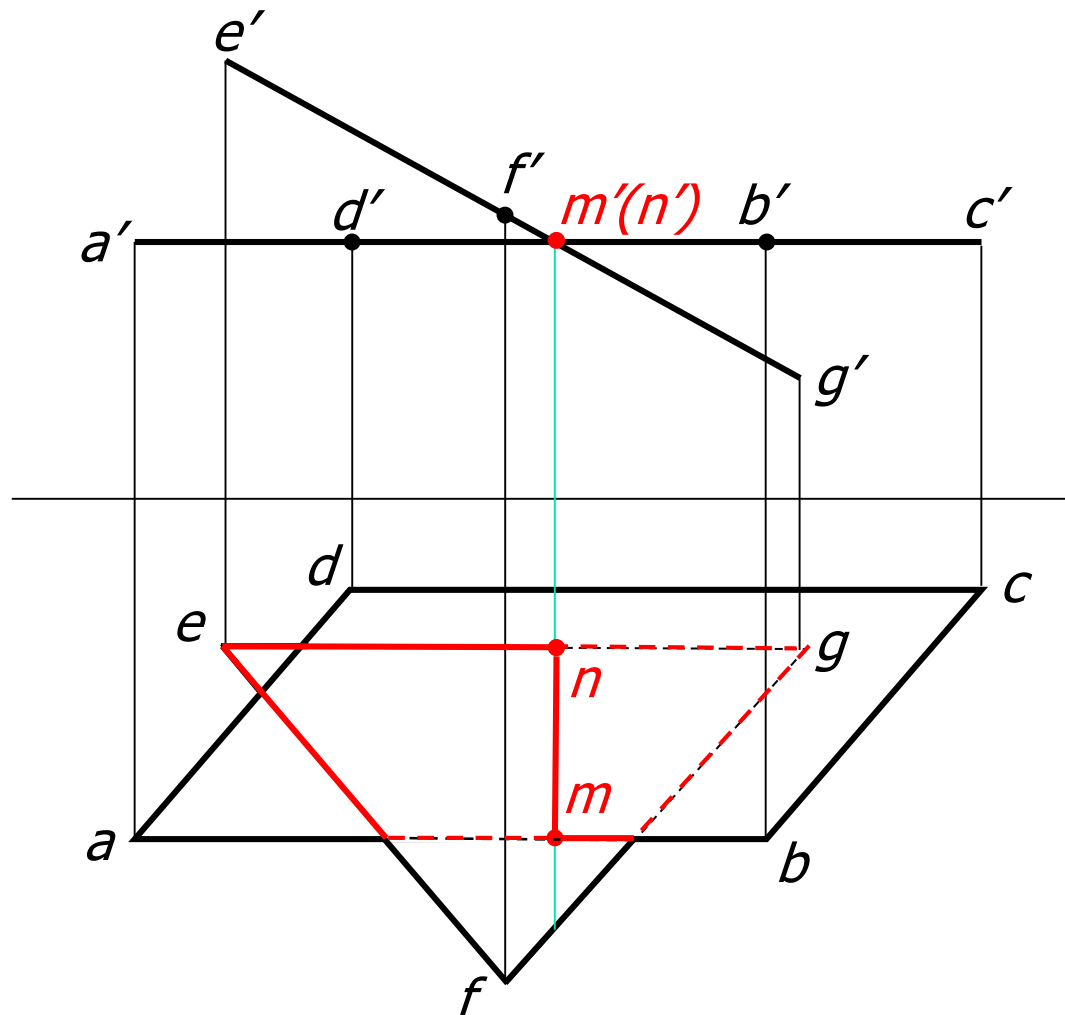


例：求 $\triangle ABC$ 和平面DEFG的交线MN并判别可见性。

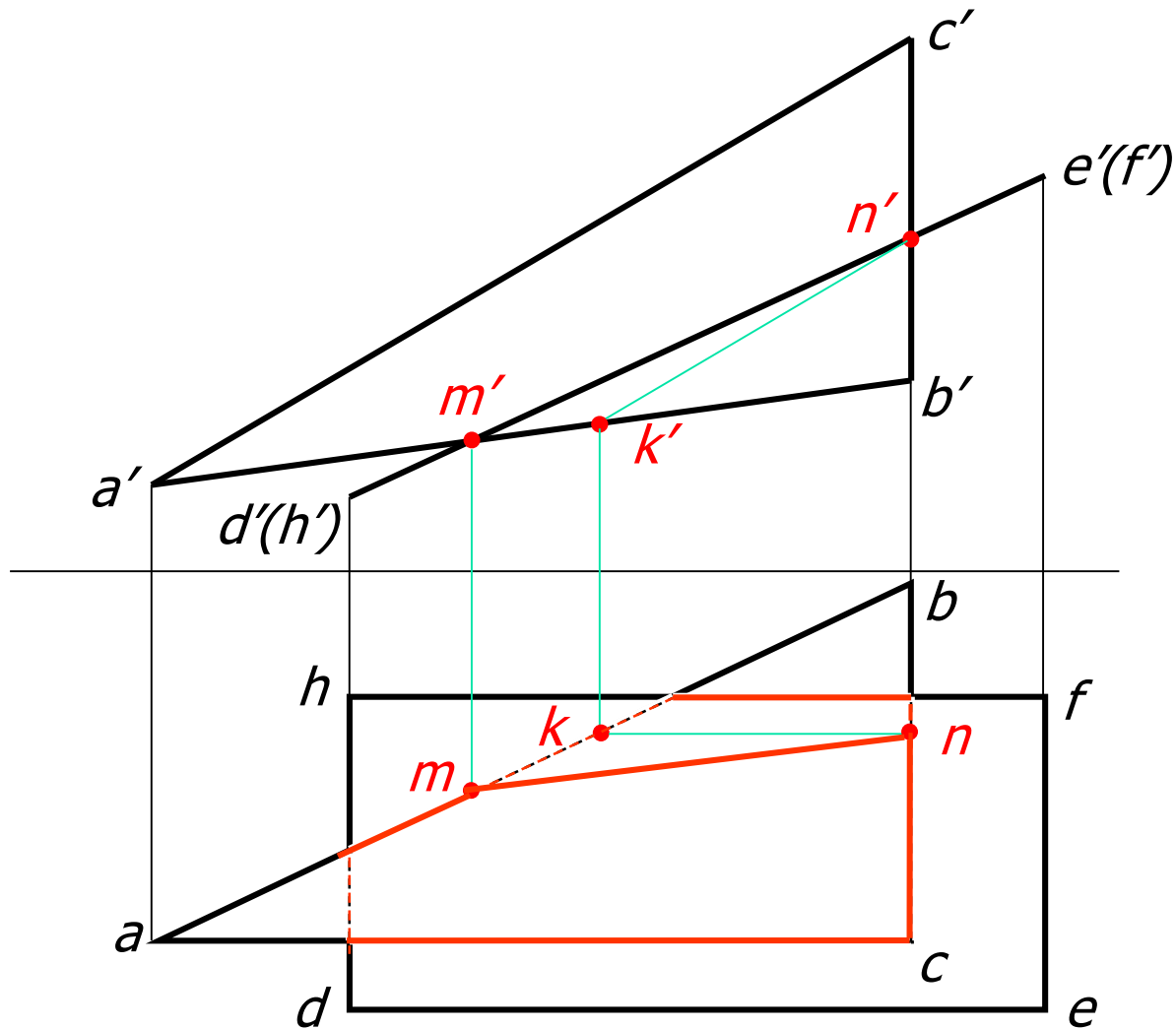


注意交线的边界

例：求两平面的交线MN并判别可见性。



例：求两平面的交线MN并判别可见性。



分析：

一般平面与投影面垂直面相交，交线在该投影面的投影具有积聚性，且属于垂面积聚性投影的一部分，点N的水平投影通过面上找点的方法确定

并利用重影点辨别可见性或利用平面具有积聚性的投影面的投影判别平面的相对位置



要点小结

1. 直线与平面平行
 - ✓ 由点做直线平行于已知平面的作图方法
2. 两平面平行
 - ✓ 由点做平面平行于已知平面的作图方法
3. 直线与平面相交
 - ✓ 一般位置直线与特殊位置平面相交
 - ✓ 特殊位置直线与一般位置平面相交
4. 两平面相交
 - ✓ 一般位置平面与特殊位置平面相交
 - ✓ 两个特殊位置平面相交